A) CAMPO GRAVITATORIO

a) Una masa puntual está situada en un punto A(0,*d*) y otra masa en el punto B(0,-4*d*). Deduzca razonadamente la relación entre los valores de las masas para que el campo gravitatorio se anule en el origen.

b1) Un bloque de 3,5 kg desciende, partiendo del reposo, por una rampa rugosa que forma un ángulo de 37º con la horizontal desde una altura de 4 m. Cuando llega al final del plano inclinado, recorre 10 m sobre una superficie horizontal, con igual coeficiente de rozamiento, hasta que se para. Calcule mediante razonamientos energéticos: **i)** (0,75 puntos) el coeficiente de rozamiento entre el bloque y las superficies; **ii)** (0,75 puntos) la velocidad del bloque cuando llega al final del plano inclinado.
$g = 9{,}8\ m\ s^{-2}$

b2) Se quiere poner en órbita un satélite de 200 kg para que dé dos vueltas a la Tierra cada día. Suponiendo que la órbita sea circular, calcule razonadamente: **i)** (0,5 puntos) el radio de la órbita a la que hay que colocar el satélite; **ii)** (0,5 puntos) la velocidad orbital; **iii)** (0,5 puntos) el módulo del momento angular del satélite.
$G = 6{,}67\cdot10^{-11}\ N\ m^2\ kg^{-2}$; $M_T = 5{,}98\cdot10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km; 1 día = 24h